



西安交通大学勵志書院

重难点突破

《有机化学》复习资料

励志学辅



有机化学

期末资料



编写：逯雨轩 王艳阳 胡锦慧

审核：程政

西安交通大学励志书院学业辅导中心出品

有机化学 I-1 期末复习资料

励志书院 学业促进与发展中心

2026 年 6 月

目录

1 有机化学基础概念与名词解释	4
1.1 基础术语	4
1.2 电子效应详解	5
1.3 酸碱理论在有机化学中的应用	5
2 第十章 醇和酚	6
2.1 醇的名词解释	6
2.2 醇的详细反应机理	6
2.2.1 与 HX 反应的 S_N1 机理 (叔醇)	6
2.2.2 与 $SOCl_2$ 的反应 (S_N2 , 构型反转)	6
2.3 酚的名词解释	6
2.4 酚的重要反应	7
2.5 醇与酚的波谱特征	7
3 第十一章 醚	8
3.1 醚的名词解释	8
3.2 醚的反应详解	8
3.3 环醚的应用	8
4 第十二章 醛和酮	9
4.1 醛酮的名词解释	9
4.2 亲核加成反应活性顺序	9
4.3 羟醛缩合机理 (重点)	9
4.4 重要的醛酮人名反应	9
4.5 醛酮波谱特征	10

5	第十三章 羧酸	11
5.1	羧酸的名词解释	11
5.2	羧酸酸性比较表	11
5.3	Hammett 方程简介	12
5.4	羧酸的波谱特征	12
5.5	重要反应——还原为醛（部分还原）	12
6	第十四章 羧酸衍生物	13
6.1	羧酸衍生物名词解释	13
6.2	亲核取代反应活性解释	13
6.3	酯的皂化与水解	13
6.4	酯的克莱森缩合详解	13
6.5	酮式-烯醇式的互变异构	14
6.6	羧酸衍生物的波谱	14
7	第十五章 杂环化合物	15
7.1	杂环名词解释	15
7.2	芳香性比较	15
7.3	吡啶与吡咯碱性对比	15
7.4	呋喃与噻吩的来源	15
7.5	杂环的波谱	15
8	第十六章 红外光谱（IR）解析方法	16
8.1	红外光谱基本原理	16
8.2	红外光谱分区	16
8.3	红外光谱读图步骤（五步法）	16
8.4	常见官能团的红外吸收特征	16
8.5	典型官能团的组合判断	17
8.6	红外光谱解析实例	18
8.7	红外光谱常见干扰与注意事项	18
9	立体化学基础	19
9.1	基本概念	19
9.2	常用比旋光度计算	19
9.3	外消旋体与内消旋体区别	19
9.4	立体化学在反应中的应用	19
10	常见官能团转化总结表	20

11 波谱数据速查表 (NMR 与 IR 补充)	21
11.1 核磁共振氢谱 (^1H NMR) 化学位移	21
11.2 红外光谱 (IR) 特征吸收 (精选速查)	21
12 重要试剂及用途速查	22
13 鉴别与分离方法总结	23
13.1 常见有机化合物的鉴别	23
13.2 分离技巧	23
14 习题精选与解答提示	24
14.1 名词解释题 (示例)	24
14.2 选择题 (示例)	24
14.3 合成题 (附提示)	24
14.4 机理题 (示例)	24
14.5 简答题	24
15 期末复习记忆卡 (快速回顾)	25

1 有机化学基础概念与名词解释

1.1 基础术语

- **有机化合物**：含碳的化合物（除 CO、CO₂、碳酸盐等简单碳化合物外）。
- **官能团**：决定化合物主要化学特性的原子或基团，如 -OH、C=O、-COOH 等。
- **同分异构体**：分子式相同但结构或空间排列不同的化合物。
- **构造异构**：原子连接顺序不同，包括碳架异构、位置异构、官能团异构。
- **立体异构**：原子连接顺序相同，空间排列不同，包括构型异构（顺反、对映）和构象异构。
- **对映异构**：互为镜像且不能重合的立体异构体，具有手性。
- **非对映异构**：不互为镜像的立体异构体。
- **外消旋体**：等量对映体的混合物，无旋光性。
- **亲电试剂**：缺电子试剂，易与富电子中心结合（如 H⁺，Br⁺，AlCl₃）。
- **亲核试剂**：富电子试剂，易与缺电子中心结合（如 OH⁻，RO⁻，NH₃，RMgX）。
- **诱导效应**：通过 σ 键传递的电子效应，分为吸电子（-I）和给电子（+I）。
- **共轭效应**：通过 π 键传递的电子效应，分为吸电子（-C）和给电子（+C）。
- **超共轭效应**：C-H σ 键与空 p 轨道或 π 轨道重叠产生的稳定化效应。
- **空间效应**：分子中原子或基团因体积和形状产生的相互作用，影响反应速率和选择性。
- **芳香性**：平面环状体系， π 电子数符合 $4n+2$ （Hückel 规则），具有特殊稳定性。
- **互变异构**：官能团异构体之间的快速平衡，如酮-烯醇互变。
- **区域选择性**：反应中键的形成或断裂在某一特定位置优先发生。
- **立体选择性**：反应优先生成某一种立体异构体。
- **马氏规则**：亲电加成时，氢加到含氢较多的双键碳上。
- **反马氏规则**：在过氧化物存在下，HBr 加到双键上氢加到含氢较少的碳。

1.2 电子效应详解

- **诱导效应 (I)**: 由电负性差异引起, 沿 σ 键传递, 随距离迅速衰减。常见 -I 基团: $-\text{NO}_2$, $-\text{CN}$, $-\text{X}$, $-\text{OH}$; +I 基团: $-\text{CH}_3$, $-\text{C}_2\text{H}_5$, $-\text{R}$ 。
- **共轭效应 (C)**: 通过 p 轨道重叠传递, 可沿共轭链长距离传递。常见 -C 基团: $-\text{NO}_2$, $-\text{CN}$, $-\text{CHO}$; +C 基团: $-\text{OH}$, $-\text{OR}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{X}$ (弱)。
- **超共轭效应**: C-H σ 键与相邻 π 体系或空 p 轨道重叠。烷基碳正离子稳定性: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ 即源于超共轭。

1.3 酸碱理论在有机化学中的应用

- **Brønsted 酸**: 质子供体; **Brønsted 碱**: 质子受体。
- **Lewis 酸**: 电子对受体 (如 AlCl_3 , FeCl_3 , BF_3); **Lewis 碱**: 电子对给体 (如 ROH , R_2O , NH_3)。
- **酸性的比较**: 羧酸 > 酚 > 水 > 醇。影响酸性的因素: 诱导效应、共轭效应、空间效应、溶剂化效应。
- **碱性的比较**: 脂肪胺 > 氨 > 芳香胺 > 酰胺。吡啶弱碱性, 吡咯极弱碱性 (孤电子参与共轭)。

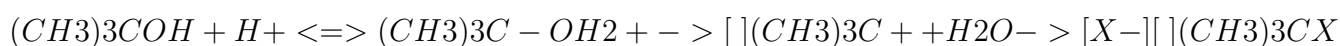
2 第十章 醇和酚

2.1 醇的名词解释

- 伯醇：羟基连在伯碳 ($-\text{CH}_2\text{OH}$) 上。
- 仲醇：羟基连在仲碳 ($>\text{CHOH}$) 上。
- 叔醇：羟基连在叔碳 ($>\text{COH}$) 上。
- 多元醇：含两个或以上羟基的醇，如乙二醇、甘油。
- 结晶醇：醇与无机盐形成的分子配合物，用于醇的分离。

2.2 醇的详细反应机理

2.2.1 与 HX 反应的 $\text{S}_{\text{N}}1$ 机理 (叔醇)



重排示例：新戊基醇 ($(\text{CH}_3)_3\text{CCH}_2\text{OH}$) 与 HBr 反应重排为 $(\text{CH}_3)_2\text{CBrCH}_2\text{CH}_3$ 。

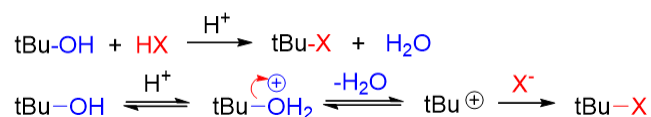
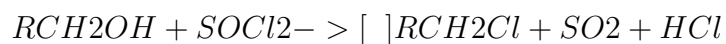


图 1: 叔醇与 HX 的 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应机理

2.2.2 与 SOCl_2 的反应 ($\text{S}_{\text{N}}2$, 构型反转)



手性醇反应时构型完全反转。

2.3 酚的名词解释

- 苯酚：最简单的酚， $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ 。
- 萘酚：羟基在萘环上，有 α -萘酚 (1-位) 和 β -萘酚 (2-位)。
- 酚酞：酚类指示剂，碱性条件下变红。

2.4 酚的重要反应

- **Reimer-Tiemann 反应**: 酚 + CHCl_3 + NaOH $\rightarrow$ 邻甲酰基苯酚。
- **Kolbe-Schmitt 反应**: 酚钠 + CO_2 (加压) $\rightarrow$ 水杨酸。
- **与 Br_2 水反应**: 生成 2,4,6-三溴苯酚白色沉淀, 用于鉴别。

2.5 醇与酚的波谱特征

- **IR**: O-H 伸缩振动 $3200\text{--}3600\text{ cm}^{-1}$ (宽峰, 氢键)。酚的 O-H 在 3500 cm^{-1} 附近, 游离酚 3610 cm^{-1} 。
- **^1H NMR**: 醇羟基 δ 1–5 (可变, 与浓度、温度有关), 酚羟基 δ 4–7。

3 第十一章 醚

3.1 醚的名词解释

- **单醚**： $R-O-R$ ，两个烃基相同。
- **混醚**： $R-O-R'$ ，两个烃基不同。
- **环醚**：氧原子在环内，如环氧乙烷、四氢呋喃 (THF)、1,4-二氧六环。
- **冠醚**：大环多醚，能选择性地络合金属离子。
- **相转移催化剂**：能将离子化合物带入有机相的试剂，冠醚是典型代表。

3.2 醚的反应详解

- **醚键断裂机理**：在 HI 作用下，首先质子化氧，然后 I^- 进攻烷基碳。对于混合醚，断裂优先发生在小烷基或叔烷基上。
- **过氧化物的检测**：用淀粉-KI 试纸（变蓝）或 $FeSO_4/KSCN$ （红色）。
- **过氧化物的除去**：用 $FeSO_4$ 或 Na_2SO_3 洗涤。

3.3 环醚的应用

- **环氧乙烷**：与 $RMgX$ 反应生成伯醇（增长两个碳）。
- **THF**：常用溶剂，与 Na 可生成钠砂用于无水条件。

4 第十二章 醛和酮

4.1 醛酮的名词解释

- **醛**：羰基至少连一个氢 (RCHO)。
- **酮**：羰基连两个烃基 (RCOR')。
- **半缩醛**：醛/酮与 1 分子醇加成产物 (通常不稳定)。
- **缩醛**：半缩醛再与 1 分子醇反应生成，对碱和格氏试剂稳定。
- **烯醇**：含有 $\text{C}=\text{C}-\text{OH}$ 结构的异构体。
- **羟醛缩合**：有 $\alpha\text{-H}$ 的醛/酮在碱催化下生成 $\beta\text{-羟基醛/酮}$ ，可脱水得 $\alpha, \beta\text{-不饱和羰基化合物}$ 。

4.2 亲核加成反应活性顺序

醛 (甲醛 > 其他醛) > 酮 > 芳香酮 > 酯 > 酰胺。原因：空间位阻 + 电子效应。

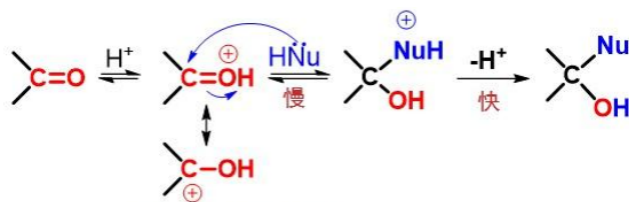


图 2: 醛酮亲核加成典型历程

4.3 羟醛缩合机理 (重点)

1. 碱催化下 $\alpha\text{-H}$ 离去生成烯醇负离子。
2. 烯醇负离子进攻另一分子羰基碳，生成烷氧负离子。
3. 质子化得到 $\beta\text{-羟基醛/酮}$ ，可进一步脱水。

交叉羟醛缩合：两种不同醛/酮，可定向合成 (如乙醛 + 苯甲醛 $\rightarrow$ 肉桂醛)。

4.4 重要的醛酮人名反应

- **Perkin 反应**：芳香醛 + 酸酐 (Ac_2O) $\rightarrow$ 肉桂酸。
- **Knoevenagel 反应**：醛 + 活泼亚甲基化合物 (丙二酸二乙酯) $\rightarrow$ 缩合产物。

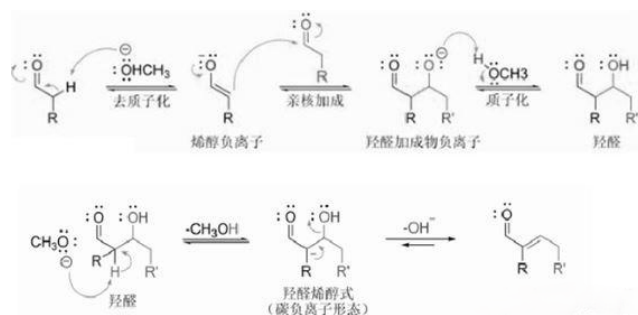


图 3: 羟醛缩合机理

- **Benzoin 缩合**: 两分子芳香醛在 CN^- 催化下生成安息香 (α -羟基酮)。
- **Wittig 反应**: 醛酮 + 磷叶立德 $\rightarrow$ 烯烃 + 氧化膦 (合成烯烃的重要方法)。

4.5 醛酮波谱特征

- IR: C=O 伸缩振动 $1700\text{--}1750\text{ cm}^{-1}$ (醛稍低, 环酮稍高)。醛基 C-H 在 2720 cm^{-1} 和 2820 cm^{-1} (特征双峰)。
- ^1H NMR: 醛基质子 δ 9–10 (单峰); α -H δ 2.0–2.5 (多重峰)。
- ^{13}C NMR: C=O δ 190–220。

5 第十三章 羧酸

5.1 羧酸的名词解释

- **脂肪酸**：脂肪烃基连接的羧酸。
- **芳香酸**：芳基直接连羧基，如苯甲酸。
- **二元酸**：含两个羧基，如草酸、己二酸。
- **酸酐**：两分子羧酸脱水产物。
- **酰氯**：羧基中 OH 被 Cl 取代。
- **酰胺**：羧基中 OH 被 NH_2 （或 NHR ， NR_2 ）取代。

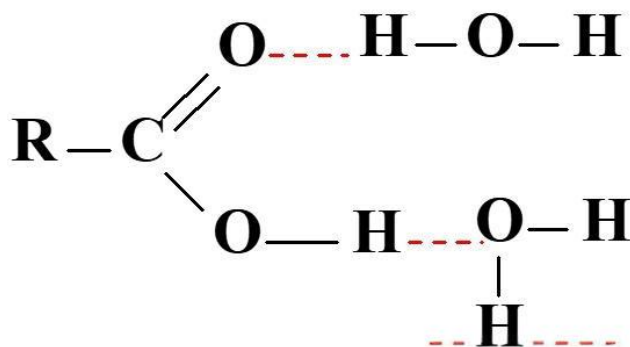


图 4: 羧酸二聚体氢键结构

5.2 羧酸酸性比较表

化合物	pKa	说明
CH_3COOH	4.76	乙酸，标准
ClCH_2COOH	2.86	吸电子诱导效应增强酸性
Cl_3CCOOH	0.66	三氯乙酸，强酸
$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$	4.20	苯甲酸，弱吸电子
$p\text{-CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{COOH}$	4.37	甲基给电子，酸性减弱
$p\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{COOH}$	3.41	硝基吸电子，酸性增强

5.3 Hammett 方程简介

$$\log \frac{K}{K_0} = \rho\sigma$$

用于定量描述取代基对芳香酸酸性的影响, σ 为取代基常数, ρ 为反应常数。

5.4 羧酸的波谱特征

- IR: O-H 宽峰 2500–3500 cm^{-1} , C=O 1710–1720 cm^{-1} (二聚体), C-O 约 1250 cm^{-1} 。
- ^1H NMR: 羧基质子 δ 10–12 (宽峰, 可被 D_2O 交换), α -H δ 2.0–2.5。

5.5 重要反应——还原为醛 (部分还原)

羧酸通常还原到醇, 但可通过特殊方法得到醛:

- **Rosenmund 还原**: 酰氯 + $\text{H}_2/\text{Pd}-\text{BaSO}_4 \rightarrow$ 醛。
- **Stephen 还原**: 腈 + $\text{SnCl}_2/\text{HCl} \rightarrow$ 醛。

6 第十四章 羧酸衍生物

6.1 羧酸衍生物名词解释

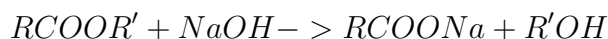
- 酰氯：如乙酰氯 (CH_3COCl)。
- 酸酐：如乙酸酐 ($(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$)。
- 酯：如乙酸乙酯 ($\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$)。
- 酰胺：如乙酰胺 (CH_3CONH_2)。
- 腈： $\text{R}-\text{C}\equiv\text{N}$ ，不是羧酸衍生物，但可通过水解转化为羧酸。

6.2 亲核取代反应活性解释

离去基团碱性越弱，越易离去，反应活性越高。碱性顺序： $\text{NH}_2^- > \text{RO}^- > \text{RCOO}^- > \text{Cl}^-$ 。故活性：酰氯 > 酸酐 > 酯 > 酰胺。

6.3 酯的皂化与水解

碱性水解（皂化）：不可逆，生成羧酸盐和醇。



6.4 酯的克莱森缩合详解

两分子酯在强碱作用下缩合生成 β -酮酸酯。机理： α -H 被碱夺去，生成的负离子进攻另一分子酯的羰基，发生加成-消除。

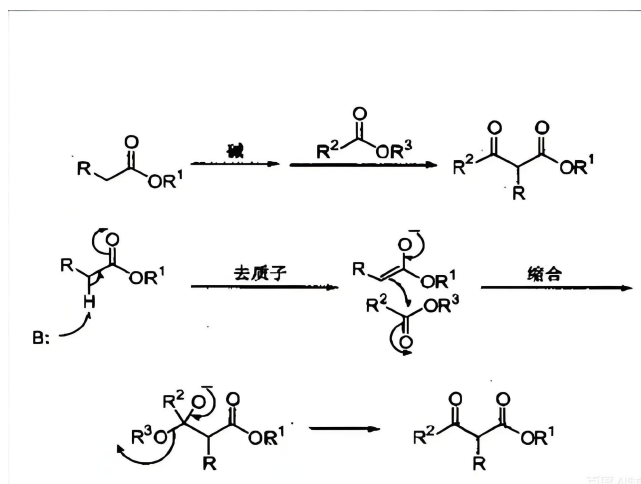


图 5: 克莱森缩合反应机理

6.5 酮式-烯醇式的互变异构

烯醇式因分子内氢键稳定。

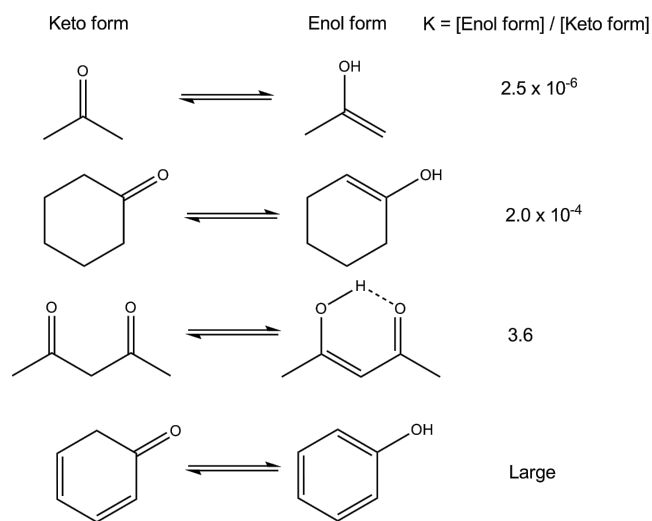


图 6: 酮式-烯醇式的互变异构

6.6 羧酸衍生物的波谱

- IR: 酰氯 $\text{C}=\text{O}$ 1800 cm^{-1} ; 酸酐 $\text{C}=\text{O}$ 1820 和 1760 cm^{-1} (双峰); 酯 $\text{C}=\text{O}$ 1735 cm^{-1} ; 酰胺 $\text{C}=\text{O}$ 1680 cm^{-1} (酰胺 I 带)。
- ^1H NMR: 酯的 CH_2O 在 δ 3.7–4.2, 酰胺 N-H 在 δ 5–8 (宽)。

7 第十五章 杂环化合物

7.1 杂环名词解释

- **芳香杂环**：具有芳香性的杂环，如吡啶、吡咯、呋喃、噻吩。
- **稠杂环**：苯环与杂环稠合，如喹啉、异喹啉、吲哚。
- **碱基**：嘌呤和嘧啶类杂环，核酸的组分。
- **卟啉**：四个吡咯环通过次甲基桥连的大环，血红素的核心。

7.2 芳香性比较

苯（基准）> 噻吩 > 吡咯 > 呋喃 > 吡啶。噻吩芳香性较好，因其硫原子 3p 轨道与碳 2p 轨道重叠较好。

7.3 吡啶与吡咯碱性对比

- 吡啶氮孤电子在 sp^2 轨道上，不参与共轭，可结合质子， $pK_b=8.8$ 。
- 吡咯氮孤电子参与芳香六电子体系，不能结合质子，反而 N-H 有微弱酸性， $pK_a\approx 17$ 。

7.4 呋喃与噻吩的来源

- 呋喃可由糠醛脱羰制得；噻吩存在于煤焦油和石油中。
- **Paal-Knorr 合成**：1,4-二羰基化合物与 P_2S_5 得噻吩，与 NH_3 得吡咯，与失水剂得呋喃。

7.5 杂环的波谱

- 1H NMR：吡啶环质子 δ 7.0–8.7 (α -H 低场)，吡咯 α -H δ 6.0–6.5 (高场)，N-H δ 8.0 以上。
- 呋喃 α -H δ 7.3, β -H δ 6.3；噻吩 α -H δ 7.0, β -H δ 7.2。

8 第十六章 红外光谱 (IR) 解析方法

8.1 红外光谱基本原理

红外光谱是由于分子振动能级跃迁引起的吸收光谱。当红外光的频率与分子中某个化学键的振动频率相同时，该键就会吸收红外光，从而在光谱上产生吸收峰。不同官能团具有特征的红外吸收频率，因此红外光谱可用于鉴定有机化合物中的官能团。

8.2 红外光谱分区

通常将红外光谱分为两个主要区域：

- **官能团区 ($4000\text{--}1300\text{ cm}^{-1}$)**：该区域吸收峰少但特征性强，主要用于判断官能团的存在。
- **指纹区 ($1300\text{--}400\text{ cm}^{-1}$)**：吸收峰多而复杂，犹如人的指纹，可用于分子整体结构的确认及不同化合物的区分。

8.3 红外光谱读图步骤 (五步法)

1. **检查光谱质量**：基线是否平稳，有无噪声，标尺是否清晰。
2. **识别最强/特征吸收峰**：先关注 $4000\text{--}1300\text{ cm}^{-1}$ 区域，找出可能官能团的特征峰。
3. **判断有无 O-H、N-H、C=O 等关键峰**：
 - 3400 cm^{-1} 附近宽峰：O-H (醇、酚、羧酸)。
 - 3300 cm^{-1} 附近尖峰：N-H (胺、酰胺)。
 - $1700\text{--}1750\text{ cm}^{-1}$ 强峰：C=O。
4. **根据 C=O 峰位和辅助峰确定具体官能团** (见下表)。
5. **利用指纹区 ($1300\text{--}400\text{ cm}^{-1}$) 确认芳香环、双键取代模式等。**

8.4 常见官能团的红外吸收特征

官能团	吸收波数 (cm^{-1})	特征及强度
O-H (游离醇)	3610	尖峰，弱
O-H (氢键，醇/酚)	3200–3400	宽峰，强
O-H (羧酸)	2500–3500 (极宽)	往往覆盖 C-H 区

N-H (伯胺)	3300–3500 (双峰)	中强
N-H (仲胺)	3300–3500 (单峰)	中强
C-H (烷烃)	2850–2960	强, 尖锐
C-H (烯烃, =C-H)	3010–3080	弱于饱和 C-H
C-H (炔烃, C-H)	3300	尖, 中强
C=O (醛)	1720–1740	极强
C=O (酮)	1705–1725	极强
C=O (羧酸)	1710–1720	极强, 常伴宽 O-H
C=O (酯)	1735–1750	极强
C=O (酰胺)	1650–1690	强
C=C (烯烃)	1620–1680	中弱
C C (炔烃)	2100–2260	中弱 (端基炔更强)
C N (腈)	2240–2260	中强, 尖锐
芳环 C=C	1450, 1500, 1600	2–4 个峰
C-O (醇/醚/酯)	1050–1200	强
NO ₂	1520 (asym), 1350 (sym)	强
S-H	2550–2600 (弱)	弱, 易辨认

8.5 典型官能团的组合判断

- **醇**: 宽 O-H (3200–3400) + C-O (1050–1200)。
- **酚**: 宽 O-H (3200–3400) + 芳环吸收 (1500,1600) + C-O (约 1200)。
- **醛**: C=O (1720–1740) + 醛基 C-H (2720,2820 双峰)。
- **酮**: C=O (1705–1725), 无醛基特征峰。
- **羧酸**: 极宽 O-H (2500–3500) + C=O (1710–1720) + C-O (约 1250)。
- **酯**: C=O (1735–1750) + C-O (约 1200, 最强峰之一)。
- **酰胺**: C=O (1650–1690) + N-H (3300–3500, 伯酰胺双峰)。
- **伯胺**: N-H 双峰 (3300,3400), 无 C=O。
- **芳香族**: 芳环 C-H (3030 左右) + 芳环骨架振动 (1450–1600, 通常 2–4 个峰) + 指纹区取代模式吸收 (600–900)。
- **腈**: C N (2240–2260) 尖锐吸收, 不与其他峰重叠。

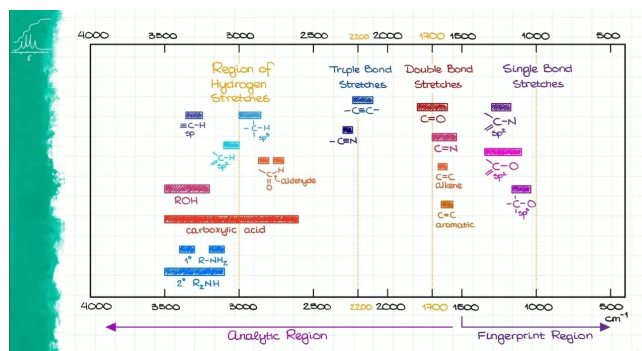


图 7: 红外光谱图官能团区域标注

8.6 红外光谱解析实例

化合物	关键吸收及推断
乙醇	3350 (宽, O-H), 2950 (C-H), 1050 (C-O)
苯甲醛	2820,2720 (醛基 C-H), 1700 (C=O), 1600,1580 (芳环)
乙酸	3000 (宽, 羧酸 O-H), 1710 (C=O), 1250 (C-O)
乙酸乙酯	1740 (C=O), 1200 (C-O), 2950 (C-H)
苯胺	3450,3350 (N-H 双峰), 1600,1500 (芳环)
己腈	2240 (C N), 2930 (C-H)

8.7 红外光谱常见干扰与注意事项

- 水蒸汽在 3400 cm^{-1} 和 1600 cm^{-1} 附近有吸收, 样品需干燥。
- CO_2 在 2350 cm^{-1} 附近有强吸收, 常作为背景扣除。
- 氢键会导致 O-H 峰变宽并红移, C=O 峰也略有红移。
- 共轭效应使 C=O 峰向低波数移动 (如苯乙酮 C=O 约 1685 cm^{-1})。
- 环张力 (如小环酮) 使 C=O 峰向高波数移动 (环己酮 1715 cm^{-1} , 环丙酮 1810 cm^{-1})。

9 立体化学基础

9.1 基本概念

- **手性中心**：连有四个不同取代基的碳原子。
- **对映体**：互为镜像且不能重合的一对分子，旋光性相反。
- **内消旋体**：分子内有手性中心但整体无旋光性（有对称面）。
- **绝对构型**：R/S 标记法，按次序规则确定。
- **相对构型**：D/L 标记法，通常用于糖和氨基酸。

9.2 常用比旋光度计算

$$[\alpha]_{\lambda}^t = \frac{\alpha}{l \times c}$$

其中 α 为观测旋光度， l 为池长 (dm)， c 为浓度 (g/mL)。

9.3 外消旋体与内消旋体区别

外消旋体由等量对映体组成，可拆分为单一对映体；内消旋体是单一化合物，不可拆分。

9.4 立体化学在反应中的应用

- S_N2 反应：构型反转（瓦尔登反转）。
- S_N1 反应：外消旋化。
- 烯烃加溴：反式加成，得外消旋体或内消旋体。
- 羟醛缩合：产物可能有手性中心，但通常无选择性。

10 常见官能团转化总结表

原料	试剂/条件	产物
R-OH	HX	R-X
R-OH	SOCl ₂	R-Cl
R-OH	PCC	R-CHO (1°) 或 R ₂ C=O (2°)
R-OH	Jones	R-COOH (1°) 或 R ₂ C=O (2°)
R-X	NaCN	R-CN (→R-COOH)
R-X	RMgX	R-R' (偶联)
R-CHO	Tollens	R-COOH
R-CHO	NaBH ₄	R-CH ₂ OH
RCOR'	NaBH ₄	RCH(OH)R'
RCOR'	Zn-Hg/HCl	RCH ₂ R'
R-COOH	LiAlH ₄	R-CH ₂ OH
R-COOH	SOCl ₂	R-COCl
R-COCl	R'OH (吡啶)	R-COOR'
R-COCl	R'NH ₂	R-CONHR'
R-CN	H ₃ O ⁺	R-COOH
R-NH ₂	HNO ₂	R-OH (重氮化水解)
C ₆ H ₆	RCOCl/AlCl ₃	Ar-COR
R-CH=CH ₂	H ₂ /Ni	R-CH ₂ CH ₃
R-CH=CH ₂	O ₃	R-CHO + HCHO

11 波谱数据速查表 (NMR 与 IR 补充)

11.1 核磁共振氢谱 (^1H NMR) 化学位移

氢原子类型	δ 范围 (ppm)
R-CH ₃	0.7–1.0
R-CH ₂ -R	1.2–1.4
R ₃ CH	1.4–1.7
R-CH ₂ -X (X=Cl,Br)	3.0–3.5
R-CH ₂ -O	3.3–3.9
R-O-CH ₃	3.2–3.4
R-CH ₂ -C=O	2.0–2.5
R-CHO	9.0–10.0
Ar-H	6.5–8.0
R-CH=CH ₂	4.5–6.0
R-OH (可变)	1.0–5.0 (可被 D ₂ O 交换)
R-COOH	10.0–12.0 (宽)
R-NH ₂	1.0–3.0 (宽, 可交换)

11.2 红外光谱 (IR) 特征吸收 (精选速查)

官能团	波数 (cm ⁻¹)
O-H (醇, 氢键)	3200–3400 (宽)
O-H (羧酸)	2500–3500 (极宽)
N-H (胺)	3300–3500
C=O (醛/酮)	1700–1740
C=O (羧酸)	1710–1720
C=O (酯)	1735–1750
C=O (酰胺)	1650–1690
C N	2240–2260
C C-H	3300 (尖)
芳环	1450,1500,1600

12 重要试剂及用途速查

试剂	用途
PCC	醇 $\rightarrow$ 醛, 不氧化双键
Jones 试剂	醇 $\rightarrow$ 羧酸或酮
Tollens 试剂	鉴别醛, 生成银镜
Fehling 试剂	鉴别脂肪醛, 生成 Cu_2O 红沉淀
NaHSO_3	鉴别醛和甲基酮, 生成白色结晶
I_2/NaOH	卤仿反应, 鉴别甲基酮、乙醇等
LiAlH_4	还原羧酸、酯、酰胺、腈为醇 (或胺)
NaBH_4	还原醛、酮为醇, 不影响 $\text{C}=\text{C}$ 和羧基
P_2O_5	脱水剂, 制备酸酐
SOCl_2	制备酰氯
AlCl_3	傅-克反应催化剂
NBS	烯丙位或苄位溴代
OsO_4	烯烃顺式双羟基化
O_3	烯烃臭氧化, 生成醛或酮
BH_3	硼氢化反应

13 鉴别与分离方法总结

13.1 常见有机化合物的鉴别

化合物	鉴别方法
烷烃	不与 Br_2/CCl_4 反应 (暗处), 不与 KMnO_4 反应
烯烃	Br_2/CCl_4 褪色, KMnO_4 褪色 (生成 MnO_2 褐色)
炔烃 (端基)	$\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{NO}_3$ 白色沉淀, $\text{Cu}_2\text{Cl}_2/\text{NH}_3$ 红色沉淀
卤代烃	$\text{AgNO}_3/\text{乙醇}$: 3° 立即沉淀, 2° 加热沉淀, 1° 需长时间加热
醇 ($1^\circ/2^\circ/3^\circ$)	Lucas 试剂: 3° 立即浑浊, 2° 几分钟, 1° 加热
酚	FeCl_3 显色; Br_2 水生成白色沉淀
醛	Tollens 试剂 (银镜); Fehling 试剂 (红沉淀)
甲基酮	I_2/NaOH 黄色 CHI_3 沉淀
羧酸	NaHCO_3 溶液产生 CO_2 气泡
胺	与 HCl 生成盐, 溶于水; 与 Hinsberg 试剂鉴别伯仲叔

13.2 分离技巧

- 酸性化合物 (羧酸、酚): 用 NaHCO_3 或 NaOH 萃取。
- 碱性化合物 (胺): 用稀 HCl 萃取。
- 中性化合物: 直接萃取或蒸馏。

14 习题精选与解答提示

14.1 名词解释题 (示例)

1. 解释“亲核试剂”并举例。
2. 何为“频哪醇重排”? 写出反应式。
3. 简述“缩醛保护羰基”的原理。

14.2 选择题 (示例)

1. 下列化合物中酸性最强的是: A. 乙醇 B. 苯酚 C. 乙酸 D. 水 (答案: C)
2. 能与 Tollens 试剂反应的是: A. 丙酮 B. 丙醛 C. 丙醇 D. 苯乙酮 (答案: B)

14.3 合成题 (附提示)

1. 由苯合成间硝基苯甲酸。**提示:** 先硝化(混酸)得硝基苯, 再傅-克酰基化(乙酰氯/ AlCl_3)得间硝基苯乙酮, 再用次氯酸钠氧化得间硝基苯甲酸。
2. 由不超过 4 个碳的化合物合成 3-戊酮。**提示:** 乙醛与丙醛羟醛缩合得 3-羟基戊醛, 氧化得 3-戊酮; 或乙腈与乙基格氏试剂反应后水解。

14.4 机理题 (示例)

写出羟醛缩合(乙醛在稀碱中)的详细机理。**解答框架:** 烯醇负离子生成 $\rightarrow$ 进攻另一分子羰基 $\rightarrow$ 烷氧负离子 $\rightarrow$ 质子化得 3-羟基丁醛。

14.5 简答题

1. 比较羧酸、酚、醇的酸性顺序并解释原因。
2. 为什么吡啶的碱性比吡咯强?
3. 为什么醛的羰基比酮的羰基更活泼?

15 期末复习记忆卡（快速回顾）

- 醇的酸性： $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$ （溶剂化效应）
- Lucas 试剂： 3° 立即浑浊， 2° 2-5min， 1° 加热
- 酚的酸性：强于醇，弱于羧酸（ $\text{pK}_a \approx 10$ ）
- 醚键断裂： $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$ ，优先断小烷基
- 醛酮加成：活性顺序 $\text{HCHO} > \text{RCHO} > \text{R}_2\text{CO}$
- 缩醛：对碱和格氏试剂稳定，酸性水解
- 碘仿反应： $\text{CH}_3\text{CO}-$ 或 $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})-$ 结构
- 羧酸衍生物活性：酰氯 $>$ 酸酐 $>$ 酯 $>$ 酰胺
- HVZ 反应： α -H 卤代，需红磷催化
- 乙酰乙酸乙酯：酮式-烯醇式互变， $\text{pK}_a \approx 10.7$
- 杂环芳香性：吡啶（缺电子），吡咯（富电子）
- 手性中心：连四个不同基团
- IR 醛基： $2720, 2820 \text{ cm}^{-1}$ 双峰
- NMR 醛基质子： δ 9-10

预祝各位同学期末考试顺利，取得理想成绩！